

# Proyecto de Simulación

## Sistema de Tiempo Real: Controlador Simplificado de Bomba de Infusión

Simulación de Sistemas

### 1 Descripción general

Se desea modelar y simular un sistema automático de administración de medicación intravenosa. El sistema controla una bomba de infusión que debe suministrar una droga a un paciente respetando una dosis objetivo indicada por una orden médica.

En esta versión reducida del proyecto se considerará un controlador simplificado. El sistema debe recibir órdenes médicas, controlar el caudal administrado, detectar desviaciones persistentes respecto del caudal indicado y reaccionar ante la condición de fin de bolsa. También deberá gestionar alarmas asociadas a dichas situaciones.

El objetivo principal es estudiar el comportamiento temporal del sistema y verificar que las acciones de control ocurran dentro de los tiempos especificados.

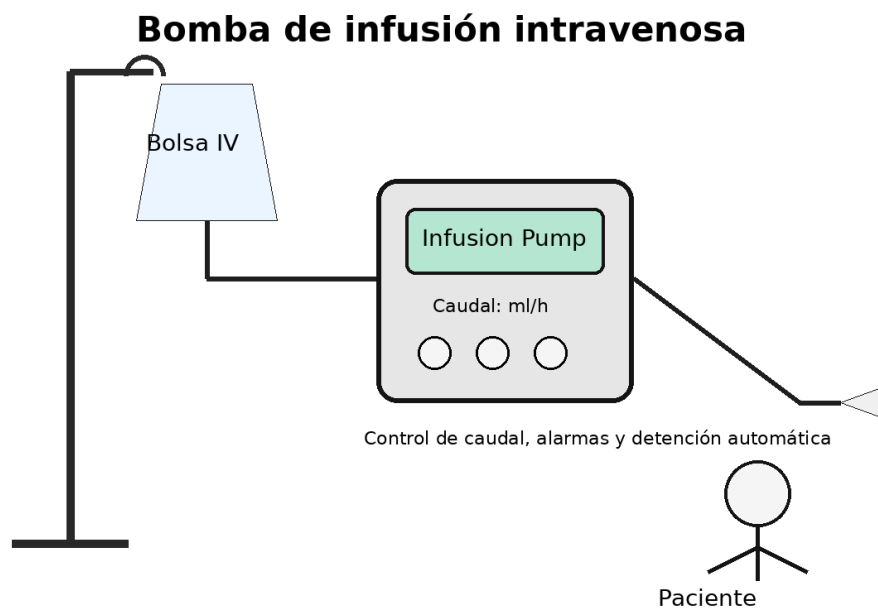


Figure 1: Esquema de una bomba de infusión intravenosa.

### 2 Objetivo del proyecto

El objetivo del proyecto es construir un modelo de simulación de eventos discretos que represente el comportamiento de una bomba de infusión simplificada. Se deben considerar escenarios normales de funcionamiento y escenarios de falla asociados al caudal administrado y al agotamiento de la bolsa de medicación.

### 3 Entradas del sistema

El sistema recibe los siguientes eventos de entrada:

- **ordenMedica**: indica el caudal objetivo que debe administrarse, expresado en ml/h. Las órdenes médicas podrán indicar caudales comprendidos entre 0 y 200 ml/h. Una orden con caudal igual a cero indica la detención de la infusión.
- **sensorFlujo**: informa periódicamente el caudal real administrado.
- **finBolsa**: indica que la bolsa de medicación está próxima a agotarse.
- **confirmacionEnfermero**: indica que una alarma fue reconocida por personal médico.

### 4 Salidas del sistema

Las salidas posibles del sistema son:

- **ajustarCaudal**: ordena modificar el caudal de infusión.
- **detenerBomba**: detiene la infusión.
- **alarmaBaja**: notificación preventiva o de baja criticidad.
- **alarmaMedia**: notificación por desviaciones sostenidas del funcionamiento esperado.
- **alarmaCritica**: notificación ante una condición que requiere atención inmediata.
- **registrarEvento**: registra el evento ocurrido en el registro de eventos del sistema.

### 5 Requisitos temporales

El sistema debe cumplir los siguientes requisitos temporales:

1. Luego de recibir una **ordenMedica** con caudal mayor que cero, la bomba debe comenzar la infusión en menos de **3 segundos**.
2. Una orden médica especifica únicamente el caudal de infusión. La bomba mantiene dicho caudal hasta recibir una nueva **ordenMedica**. Una orden con caudal igual a cero indica la detención de la infusión.
3. El sensor de flujo debe informar el caudal real cada **1 segundo**.
4. Si el caudal real difiere en más de un **10%** respecto del caudal indicado durante más de **5 segundos**, el sistema debe emitir una **alarmaMedia**.
5. Si el sistema no logra corregir el desvío de caudal luego de emitir una **alarmaMedia**, podrá detener la bomba y emitir una **alarmaCritica**. El criterio exacto para pasar de **alarmaMedia** a **alarmaCritica** deberá ser definido por cada grupo.
6. Si una **alarmaCritica** no es confirmada por el enfermero dentro de **30 segundos**, la alarma debe repetirse cada **10 segundos**.
7. Si se detecta **finBolsa**, debe emitirse una **alarmaBaja** y la infusión sólo puede continuar durante un máximo de **60 segundos**. Transcurridos los 60 segundos, la bomba debe detener automáticamente la infusión.
8. Luego de una **alarmaCritica**, la bomba permanecerá detenida hasta recibir una **confirmacionEnfermero** o una nueva **ordenMedica**.

| Parámetro                               | Valor sugerido |
|-----------------------------------------|----------------|
| Rango de caudal permitido               | 0 a 200 ml/h   |
| Tiempo máximo para iniciar infusión     | 3 s            |
| Período de muestreo del sensor de flujo | 1 s            |
| Latencia del actuador de la bomba       | 0.5 s          |
| Desvío máximo permitido de caudal       | 10%            |
| Tiempo máximo de desvío de caudal       | 5 s            |
| Tiempo para confirmar alarma crítica    | 30 s           |
| Período de repetición de alarma crítica | 10 s           |
| Tiempo máximo luego de fin de bolsa     | 60 s           |

Table 1: Parámetros temporales del sistema.

## 6 Parámetros del sistema

## 7 Componentes propuestos

El sistema puede modelarse mediante los siguientes modelos atómicos DEVS.

### 7.1 Generador de órdenes médicas

Genera eventos `ordenMedica` que indican el caudal objetivo que debe administrar la bomba. Las órdenes pueden generarse de manera determinística o estocástica, según los escenarios definidos por el grupo.

**Salida:** `ordenMedica`

### 7.2 Sensor de flujo

Mide periódicamente el caudal real administrado por la bomba.

**Entrada:** `caudalActual`

**Salida:** `sensorFlujo`

Este sensor debe emitir una medición cada 1 segundo.

### 7.3 Controlador de bomba

Es el componente central del sistema. Recibe las órdenes médicas, las mediciones del sensor de flujo, la señal de fin de bolsa y las confirmaciones del enfermero. Decide si debe iniciar la infusión, ajustar el caudal, detener la bomba o emitir alarmas.

**Entradas:**

- `ordenMedica`
- `sensorFlujo`
- `finBolsa`
- `confirmacionEnfermero`

**Salidas:**

- `ajustarCaudal`
- `detenerBomba`
- `alarmaBaja`

- `alarmaMedia`
- `alarmaCritica`
- `registrarEvento`

## 7.4 Actuador de la bomba

Representa el mecanismo físico que administra la medicación al paciente. Recibe órdenes del controlador y modifica el caudal real.

**Entradas:** `ajustarCaudal`, `detenerBomba`

**Salida:** `caudalActual`

La latencia máxima para aplicar un ajuste de caudal es de 0.5 segundos.

## 7.5 Módulo de alarmas

Gestiona las alarmas visuales y sonoras. Debe repetir las alarmas críticas no confirmadas.

**Entradas:** `alarmaBaja`, `alarmaMedia`, `alarmaCritica`, `confirmacionEnfermero`

**Salida:** `notificacionAlarma`

# 8 Escenarios de simulación

Se deberán simular al menos los siguientes escenarios:

1. Funcionamiento normal, sin fallas.
2. Cambio de orden médica durante la infusión, por ejemplo de 50 ml/h a 80 ml/h.
3. Orden médica con caudal igual a cero, indicando la detención de la infusión.
4. Desvío leve de caudal que es corregido por el controlador.
5. Desvío de caudal mayor al 10% durante más de 5 segundos.
6. Fin de bolsa con confirmación del enfermero.
7. Alarma crítica no confirmada durante 30 segundos.

# 9 Propiedades a verificar

## 9.1 Propiedades de seguridad (safety)

- La bomba no debe administrar medicación si la última orden médica recibida indica caudal igual a cero.
- El caudal administrado no debe superar el máximo permitido.
- Luego de una `alarmaCritica`, la bomba no debe reanudar la infusión hasta recibir una `confirmacionEnfermero` o una nueva `ordenMedica`.

## 9.2 Propiedades de vivacidad (liveness)

- Toda `ordenMedica` recibida debe producir eventualmente una acción sobre la bomba.
- Toda `alarmaCritica` no confirmada debe repetirse periódicamente.
- Luego de detectar `finBolsa`, la infusión debe detenerse eventualmente.

### 9.3 Propiedades temporales

- Toda `ordenMedica` con caudal mayor que cero debe provocar el inicio de la infusión en menos de 3 segundos.
- Si el caudal difiere más del 10% respecto del caudal indicado durante más de 5 segundos, debe emitirse una `alarmaMedia`.
- Si se detecta `finBolsa`, la bomba debe detenerse como máximo luego de 60 segundos.
- Si una `alarmaCritica` no es confirmada dentro de 30 segundos, debe repetirse cada 10 segundos.

## 10 Actividades requeridas

Cada grupo deberá:

1. Especificar formalmente el sistema utilizando el formalismo DEVS.
2. Definir los modelos atómicos y el modelo acoplado.
3. Implementar el sistema en PowerDEVS u otra herramienta de simulación de eventos discretos.
4. Ejecutar escenarios normales y escenarios de falla.
5. Registrar trazas de simulación.
6. Analizar si se cumplen los requisitos temporales.
7. Proponer al menos una mejora del controlador para reducir riesgos.

## 11 Resultados esperados

Se deberán obtener y presentar los siguientes resultados:

- Gráfico de caudal indicado versus caudal real.
- Gráfico del estado de la bomba a lo largo del tiempo.
- Registro de alarmas generadas.
- Tiempo de respuesta ante desvíos de caudal.
- Tiempo de respuesta ante fin de bolsa.
- Cantidad de detenciones preventivas.
- Porcentaje de tiempo con infusión correcta.

## 12 Entrega

La entrega deberá incluir:

- Informe con la descripción del sistema.
- Especificación DEVS de los modelos atómicos.
- Diagrama del modelo acoplado.
- Archivos de implementación.
- Resultados de simulación.
- Conclusiones sobre el cumplimiento de los requisitos temporales.